2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{3,4,5\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{3,4\}$

【解析】
交集由同时属于 A 和 B 的元素组成. 集合 A 与 B 的公共元素只有 3 和 4，所以 $A\cap B=\{3,4\}$.

2. 若排列数 $\mathrm{A}_6^m=6\times5\times4$，则 $m=$ _____.

【答案】3

【解析】
排列数 A_6^m 是从 6 个不同元素中取出 m 个排列，等于 $6\times5\times\cdots$，共有 m 个因数. 题中右侧 $6\times5\times4$ 恰有三个因数，因此 $m=3$.

3. 不等式 $\dfrac{x-1}{x}>1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】
题目要求 $x\neq0$. 移项得 $\dfrac{x-1}{x}-1=\dfrac{-1}{x}>0$. 因为分子 $-1<0$，所以分式为正当且仅当 $x<0$，故解集为 $(-\infty,0)$.

4. 已知球的体积为 36π，则该球主视图的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9π

【解析】
设球的半径为 R. 由球的体积公式得 $\dfrac{4}{3}\pi R^3=36\pi$，所以 $R^3=27$，从而 $R=3$. 球的主视图是半径为 3 的圆，面积为 $\pi R^2=9\pi$.

5. 已知复数 z 满足 $z+\dfrac{3}{z}=0$，则 $|z|=$ _____.

【答案】$\sqrt{3}$

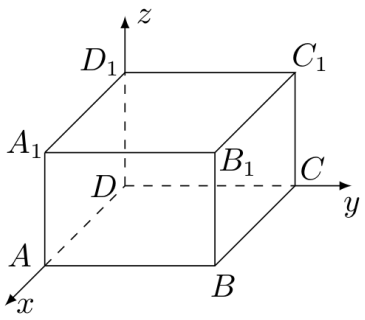
【解析】
由于题目中出现 $\dfrac{3}{z}$，必有 $z\neq0$. 两边同乘 z，得 $z^2+3=0$，即 $z^2=-3$. 因而 $z=\pm\sqrt{3}\,\mathrm{i}$，所以 $|z|=\sqrt{3}$.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的焦点为 F_1，F_2，P 为该双曲线上的一点，若 $|PF_1|=5$，则 $|PF_2|=$ _____.

【答案】11

【解析】
双曲线的实半轴为 $a=3$，所以双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=6$. 因此 $||PF_2|-|PF_1||=6$. 代入 $|PF_1|=5$，得 $|PF_2|=11$ 或 -1，距离不能为负数，故 $|PF_2|=11$.

7. 如图，以长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点，过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴，建立空间直角坐标系. 若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4,3,2)$，则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$(-4,3,2)$

【解析】
由坐标轴分别沿着 DA，DC，DD_1 可知 $\overrightarrow{DA}=(4,0,0)$，$\overrightarrow{DC}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{DD_1}=(0,0,2)$. 因而 $A=(4,0,0)$，且 $C_1=C+D_1=(0,3,2)$. 所以 $\overrightarrow{AC_1}=C_1-A=(-4,3,2)$.

8. 定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$. 若
$g(x)=\begin{cases}3^x-1, x\le 0,\\ f(x), x>0,\end{cases}$
为奇函数，则 $f^{-1}(x)=2$ 的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{8}{9}$

【解析】
对任意 $x>0$，由 g 为奇函数有 $f(x)=g(x)=-g(-x)=-\left(3^{-x}-1\right)=1-3^{-x}$. 于是 $f(2)=1-3^{-2}=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$. 由反函数定义，$f^{-1}(x)=2$ 等价于 $x=f(2)$，所以解为 $x=\frac{8}{9}$.

9. 已知四个函数：

1. (1) $y=-x$;
2. (2) $y=-\frac{1}{x}$;
3. (3) $y=x^3$;
4. (4) $y=x^{\frac{1}{2}}$.

从中任选 2 个，则事件“所选 2 个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从四个函数中任选两个共有 $C_4^2=6$ 种等可能结果. 逐对求交点：$y=-x$ 与 $y=x^3$ 的交点满足 $x^3=-x$，得 $x=0$，恰有一个交点；$y=-x$ 与 $y=\sqrt{x}$ 的定义域要求 $x\geq 0$，且左边不大于零、右边不小于零，只有 $x=0$，也恰有一个交点. $y=-x$ 与 $y=-\frac{1}{x}$ 有两个交点；$y=x^3$ 与 $y=\sqrt{x}$ 有 $x=0$，1 两个交点；$y=-\frac{1}{x}$ 分别与 $y=x^3$、$y=\sqrt{x}$ 没有实交点. 因而符合条件的有 2 种，所求概率为 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，其中 $a_n=n^2$，$n\in\mathbb{N}^*$，$\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数. 若对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项，则 $\frac{\lg(b_1b_4b_9b_{16})}{\lg(b_1b_2b_3b_4)}=$ _____.

【答案】2

【解析】
条件等价于 $b_{n^2}=a_{b_n}=b_n^2$. 令 $n=1$，得 $b_1=b_1^2$. 因为 b_1 是正整数，所以 $b_1=1$. 再分别取 $n=2$，3，4，得 $b_4=b_2^2$，$b_9=b_3^2$，$b_{16}=b_4^2=b_2^4$. 因此

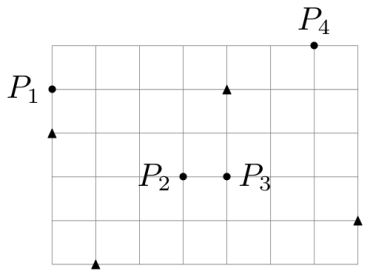
$b_1b_4b_9b_{16}=b_2^6b_3^2=(b_2^3b_3)^2$，而 $b_1b_2b_3b_4=b_2^3b_3$. 由于 b_2，b_3 都不同于正整数 1，分母对数非零，故比值为 2.

11. 设 α_1，$\alpha_2\in\mathbb{R}$，且 $\frac{1}{2+\sin\alpha_1}+\frac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}=2$，则 $|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|$ 的最小值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
因为 $-1\leq\sin\alpha_1\leq 1$，所以 $2+\sin\alpha_1\geq 1$，从而 $\frac{1}{2+\sin\alpha_1}\leq 1$，同理 $\frac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}\leq 1$. 两项之和等于 2，故两项都必须等于 1. 因此 $\sin\alpha_1=-1$，$\sin(2\alpha_2)=-1$，即存在整数 k，m 使得 $\alpha_1=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，$\alpha_2=\frac{3\pi}{4}+m\pi$. 于是 $\alpha_1+\alpha_2=\frac{9\pi}{4}+(2k+m)\pi$. 由于 $2k+m$ 可取任意整数，$|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|=|\frac{31}{4}-(2k+m)|\pi$ 的最小值为 $\frac{\pi}{4}$.

12. 如图，用 35 个单位正方形拼成一个矩形，点 P_1，P_2，P_3，P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处，设集合 $\Omega=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$，点 $P\in\Omega$，过 P 作直线 l_P，使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$，则 Ω 中所有这样的 P 为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】P_1，P_3，P_4

【解析】

由图中网格坐标可取四个候选点为 $P_1(0,4)$，$P_2(3,2)$，$P_3(4,2)$，$P_4(6,5)$，四个标记点为 $A_1(1,0)$，$A_2(0,3)$，$A_3(4,4)$，$A_4(7,1)$．设 $P=(m,n)$，过 P 的直线写成 $a(x-m)+b(y-n)=0$，其中 a，b 不同时为零．点 $A_i=(x_i,y_i)$ 到此直线的有向距离为 $\dfrac{a(x_i-m)+b(y_i-n)}{\sqrt{a^2+b^2}}$．由于两侧的有向距离符号相反，条件 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$ 等价于四个有向距离之和为零，即

$a\left(\sum_{i=1}^{4}x_i-4m\right)+b\left(\sum_{i=1}^{4}y_i-4n\right)=0$．代入四个标记点的坐标，得到 $a(12-4m)+b(8-4n)=0$.

当 $P=P_1$ 时，得 $12a-8b=0$，故直线的法向量方向唯一，直线为 $2x+3(y-4)=0$．代入四个标记点，所得有向距离的分子符号为负、负、正、正，满足两侧分布，故 P_1 符合．当 $P=P_2$ 时，方程恒为 $0=0$，有多条直线满足等距和条件，例如 $x=3$ 与 $y=2$，不符合“有且只有一条”．当 $P=P_3$ 时，得 $a=0$，唯一可能的直线为 $y-2=0$，四个标记点分居两侧，故 P_3 符合．当 $P=P_4$ 时，得 $a+b=0$，唯一可能的直线为 $(x-6)-(y-5)=0$，四个标记点中有一个在直线上，其余点分居两侧，符合题设．所以所有这样的点为 P_1，P_3，P_4.

单选题

13. 关于 x，y 的二元一次方程组 $\begin{cases}x+5y=0,\\2x+3y=4\end{cases}$ 的系数行列式 D 为（ ）

A. $\begin{vmatrix}0&5\\4&3\end{vmatrix}$
B. $\begin{vmatrix}1&0\\2&4\end{vmatrix}$
C. $\begin{vmatrix}1&5\\2&3\end{vmatrix}$
D. $\begin{vmatrix}0&5\\5&4\end{vmatrix}$

【答案】**C**

【解析】

系数行列式只取方程组中未知数 x，y 的系数，故 $D=\begin{vmatrix}1&5\\2&3\end{vmatrix}$．这正是第三个选项，故选 C.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$（ ）

A. $-\dfrac{1}{2}$
B. 0
C. $\dfrac{1}{2}$
D. text{不存在}

【答案】**B**

【解析】

数列的绝对值为 $|a_n|=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$．由于公比的绝对值 $\dfrac{1}{2}<1$，有 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\to 0$，所以 $a_n\to 0$．故选 B.

15. 已知 a，b，c 为实常数，数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n=an^2+bn+c$，$n\in\mathbb{N}^*$，则“存在 $k\in\mathbb{N}^*$，使得 x_{100+k}，x_{200+k}，x_{300+k} 成等差数列”的一个必要条件是（ ）

A. $a\geq 0$
B. $b\leq 0$
C. $c=0$
D. $a-2b+c=0$

【答案】**A**

【解析】

令 $t=200+k$．三项成等差数列的条件为 $x_{t-100}+x_{t+100}-2x_t=0$．对二次通项直接展开，得 $x_{t-100}+x_{t+100}-2x_t=2a\cdot 100^2=20000a$，所以必有 $a=0$．因而必然有 $a\geq 0$，而题目没有给出对 b 或 c 的相应限制．故选 A.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$ 和 $C_2: x^2+\frac{y^2}{9}=1$. P 为 C_1 上的动点，Q 为 C_2 上的动点，w 是 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的最大值. 记 $\Omega=\{(P,Q)\mid P$ 在 C_1 上, Q 在 C_2 上, 且 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=w\}$，则 Ω 中元素个数为（ ）

A. 2 个　　B. 4 个　　C. 8 个　　D. text{含有无穷个元素}

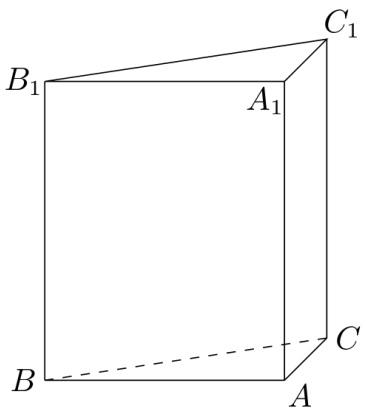
【答案】**D**

【解析】
分别用参数表示两椭圆上的点：$P=(6\cos\alpha,2\sin\alpha)$，$Q=(\cos\beta,3\sin\beta)$. 则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=6\cos\alpha\cos\beta+6\sin\alpha\sin\beta=6\cos(\alpha-\beta)$. 最大值为 $w=6$，且在 $\beta=\alpha+2k\pi$ 时取得. α 可任意取值，所以取得最大值的点对有无穷多个，故选 D.

解答题

17. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1 的长为 5.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x+\frac{1}{2}$，$x\in(0,\pi)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 根据预测，某地第 n（$n\in\mathbb{N}^*$）个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n（单位：辆），其中 $a_n=\begin{cases}5n^4+15, & 1\le n\le 3,\\ -10n+470, & n\ge 4,\end{cases}$ $b_n=n+5$，第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4}+y^2=1$. A 为 Γ 的上顶点，P 为 Γ 上异于上，下顶点的动点，M 为 x 轴正半轴上的动点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：对于任意的 x_1，$x_2 \in \mathbb{R}$，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)